

**Universidad Autónoma Gabriel Rene
Moreno**
**Facultad de Ingeniería en Ciencias de
la Computación y Telecomunicaciones**



2do Proyecto
“Shooter Doom 3D Unity”

Estudiante: Diana Araceli Murillo Condori

Registro: 217033792

Materia: Programación Gráfica

Docente: Ing. Kenji Kawaida

Carrera: Ingeniería Informática

Semestre I – 2026
Santa Cruz – Bolivia

Informe del Juego: Parcial Practico Shooter 3D

Proyecto desarrollado en Unity a partir de la base Shooter 3D estilo Doom. La version actual amplia el mapa, agrega mas enemigos, HUD completo, sonidos personalizados, sistema de vida, municion, recarga, victoria y reinicio.

1. Descripcion general

El juego es un shooter en primera persona. El jugador debe recorrer un laberinto, eliminar enemigos que lo persiguen y disparan, administrar municion limitada, recoger botiquines y llegar a la meta solamente cuando ya no quedan enemigos.

2. Mapa y diseno de nivel

La escena principal es Assets/Scenes/ParcialShooter3D.unity. El mapa fue ampliado a un espacio aproximado de 58 x 58 unidades, con muros exteriores y muros interiores para formar pasillos tipo laberinto. Se agregaron bloques de cobertura para que el jugador pueda moverse, cubrirse y buscar mejores angulos de ataque.

3. Enemigos

La version actual tiene 6 enemigos en total: Enemy A, Enemy B, Enemy C, Enemy D, Enemy E y Enemy F. Cada enemigo usa NavMeshAgent para perseguir al jugador, gira hacia su posicion y dispara cuando esta dentro del rango de ataque. Todos comparten las mismas caracteristicas: vida, movimiento hacia el jugador, disparo, sonido de disparo y eliminacion al recibir dano suficiente.

4. Sistema de municion y recarga

El arma tiene un cargador maximo de 10 balas. Al iniciar, el cargador aparece en 10/10 y cada disparo descuenta una bala del cargador. El sistema tambien registra las balas gastadas para que el jugador pueda ver cuanto ha disparado durante la partida.

La recarga se realiza con la tecla R. La recarga no supera el tope del cargador: si faltan 3 balas, solo suma 3; si el cargador esta vacio, solo recarga hasta 10. Las balas se toman de una reserva inicial de 40 balas. El HUD muestra cargador, reserva, balas gastadas y cantidad agregada en la ultima recarga.

5. Contador de enemigos y victoria doble

El HUD muestra continuamente cuantos enemigos quedan mediante el texto Enemigos: X. La victoria tiene condicion doble: el jugador debe llegar a la meta y, ademas, haber eliminado a todos los enemigos. Si entra a la meta con enemigos vivos, el juego no termina y muestra un mensaje indicando cuantos enemigos restan.

6. Vida, dano y botiquines

El jugador tiene vida maxima de 100 puntos. La interfaz muestra texto de vida y una barra verde que baja al recibir disparos. Cuando el jugador recibe dano, la pantalla parpadea levemente en rojo como feedback visual. Los botiquines recuperan vida hasta el limite maximo y reproducen un sonido de curacion.

7. HUD e interfaz

La interfaz muestra municion, reserva, balas gastadas, contador de enemigos restantes, vida, barra de vida, reticula central, pantalla de Game Over y pantalla de Victoria. Los botones Reintentar y Jugar otra vez reinician la escena y liberan el cursor cuando aparecen.

8. Condicion de derrota

Si el jugador pierde toda la vida, se muestra el menu de Game Over con boton de reinicio en lugar de recargar automaticamente la escena.

9. Sonidos

Los sonidos personalizados se ubican en Assets/Sounds. La escena usa shootSound.mp3 para disparos, reloadSound.mp3 para recarga, hurtSound.mp3 para dano recibido y HealSound.mp3 para curacion con botiquin.

10. Controles

WASD: mover al jugador. Mouse: mirar. Click izquierdo: disparar. R: recargar.

11. Scripts principales

PlayerMotor controla movimiento y camara. PlayerWeapon controla disparos, municion, balas gastadas y recarga limitada a 10 balas. PlayerHealth controla vida, curacion y parpadeo rojo. EnemyController controla persecucion y ataque enemigo. GameManager centraliza HUD, enemigos restantes, victoria doble, derrota y reinicio. ExamSceneBuilder genera automaticamente la escena completa.